

דף עבודה — פרק 3: שיטת ההשוואה

מבודדים את אותו משתנה בשתי המשוואות ומשווים בין הביטויים

שם:

כיתה:

תאריך:

בשיטת ההשוואה מבודדים את אותו משתנה (בדרך כלל y) בשתי המשוואות, ואז משווים בין שני הביטויים שהתקבלו. פותרים את המשוואה בנעלם אחד, מציבים בחזרה למציאת המשתנה השני — ותמיד בודקים בשתי המשוואות המקוריות.

שאלה 1 — שני המשתנים כבר בצורת $y =$ קל

פתרו על ידי השוואה:

_____ ←

$$\begin{cases} y=x+3 \\ y=2x \end{cases}$$

a.

_____ ←

$$\begin{cases} y=x+6 \\ y=3x \end{cases}$$

b.

שאלה 2 — השוואה ישירה נוספת קל

פתרו:

_____ ←

$$\begin{cases} y=x+1 \\ y=2x-3 \end{cases}$$

a.

_____ ←

$$\begin{cases} y=3x \\ y=x+4 \end{cases}$$

b.

שאלה 3 — אחד המשתנים שלילי קל

פתרו:

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} y = -x + 6 \\ y = x + 2 \end{cases} .a$$

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} y = -2x + 9 \\ y = x \end{cases} .b$$

שאלה 4 — בידוד y לפני השוואה בינוני

בודדו את y בכל משוואה, ואז השוו:

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 1 \end{cases} .a$$

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} x + y = 14 \\ x - y = 2 \end{cases} .b$$

שאלה 5 — בידוד עם מקדם בינוני

בודדו y ואז השוו:

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} 2x + y = 8 \\ 3x - y = 7 \end{cases} .a$$

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} 2x + y = 12 \\ y = x + 3 \end{cases} .b$$

שאלה 6 — בידוד x במקום y בינוני

הפעם נוח יותר לבודד את x. פתרו:

$$\begin{aligned} \text{_____} &\leftarrow \begin{cases} x=y+2 \\ x=2y-1 \end{cases} .a \\ \text{_____} &\leftarrow \begin{cases} x=3y \\ x=y+8 \end{cases} .b \end{aligned}$$

שאלה 7 — שתי תוכניות טלפון בינוני

תוכנית א' עולה $y=20+2x$ שקלים (x דקות שיחה). תוכנית ב' עולה $y=8x$ שקלים. מתי שתי התוכניות עולות אותו הדבר?

שאלה 8 — שתי קופות חיסכון בינוני

נועה מתחילה עם 10 שקלים וחוסכת 3 שקלים ביום: $y=10+3x$. איתי מתחיל מאפס וחוסך 8 שקלים ביום: $y=8x$. אחרי כמה ימים יהיה להם אותו סכום?

שאלה 9 — שני מספרים בינוני

סכום שני מספרים הוא 16, וההפרש ביניהם 4. מצאו אותם בשיטת ההשוואה (בידוד y ואז השוואה).

שאלה 10 — אתגר: מקדמים גדולים מאתגר

$$\begin{cases} 3x+y=19 \\ 2x+2y=18 \end{cases} \text{ פתרו:}$$

מאתגר

שאלה 11 — אתגר: שני צדדים שליליים

$$\begin{cases} y=5x-7 \\ y=-3x+9 \end{cases} \text{ פתרו:}$$

מאתגר

שאלה 12 — אתגר: עטים ומחברות

מאיה קנתה 2 עטים ומחברת אחת ב-20 ₪, ולכן מחיר המחברת הוא $y=20-2x$. יובל קנה עט אחד ומחברת אחת ב-13 ₪, ולכן $y=13-x$. מצאו את מחירי העט (x) והמחברת (y) בשיטת ההשוואה.

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: בדיקת פתרון

בדקו אם $x=4, y=7$ הוא פתרון של המערכת $\begin{cases} y=2x-1 \\ y=x+3 \end{cases}$, על ידי הצבה בשתי המשוואות.

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: גיל שני אחים

גילו של יובל גדול פי 2 מגיל אחיו, וסכום גילם 27. הביעו את שני הגילאים באמצעות אותו משתנה ופתרו בהשוואה.

דף פתרונות למורה — פרק 3: שיטת ההשוואה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x=3, y=6$ ב. $x=3, y=9$

שאלה 2. א. $x=4, y=5$ ב. $x=2, y=6$

שאלה 3. א. $x=2, y=4$ ב. $x=3, y=3$

שאלה 4. א. $x=5, y=4$ ב. $x=8, y=6$

שאלה 5. א. $x=3, y=2$ ב. $x=3, y=6$

שאלה 6. א. $x=5, y=3$ ב. $x=12, y=4$

שאלה 7. $20+2x=8x \leftarrow x=(10)/(3) \rightarrow$ בערך אחרי 3.3 דקות

שאלה 8. $10+3x=8x \leftarrow x=2 \rightarrow$ אחרי יומיים, לשניהם 16 שקלים

שאלה 9. $x=10, y=6 \leftarrow \begin{cases} x+y=16 \\ x-y=4 \end{cases}$

שאלה 10. $x=3, y=10$

שאלה 11. $x=2, y=3$

שאלה 12. עט 7 ש, מחברת 6 ש

שאלה 13. כן: $2 \times 4 - 1 = 7$ וגם $4 + 3 = 7$

שאלה 14. $\leftarrow \begin{cases} x+y=27 \\ y=2x \end{cases}$ אחיו בן 9, יובל בן 18